

Спектральная синергетика экономических систем

Задача 2 · прогноз расходов и структурные сдвиги

СЗФО

Два кластера Task 1 (140/140) · горизонты 1 / 3 / 6 / 12

Канон: forecast_all_models.csv после фикса end_dt < ds

Репозиторий: локально, публикация — после конкурса

Спектральная синергетика экономических систем

Задача 2 · прогноз + структурные сдвиги СЗФО

H = 1,3,6,12

MAE канон

9 CP-методов

post-leakage

СберИндекс · кластеры Task 1 · репозиторий: локально

Две задачи в одной экономике

Нужно не только «предсказать число», но и «заметить, когда режим сменился»

- Прогноз: расходы сельских и городских спектральных типов на $H = 1, 3, 6, 12$
- Сдвиги: когда коллективный спектральный сигнал системы ломает прежний режим
- СЗФО · агрегаты по кластерам Task 1 · короткий ряд ~24 месяца

Один датасет — два управленческих вопроса.

Два уровня одной экономики СЗФО

A · ПРОГНОЗ

кластер × месяц
горизонты 1/3/6/12
naive · Prophet · LGBM...
→ MAE-таблица

B · CHANGEPPOINTS

сигнал $[\lambda_1... \lambda_5, PR+]$
9 методов ruptures
консенсус $\geq 50\%$
→ 2023-11 / 2024-04 / 2024-09

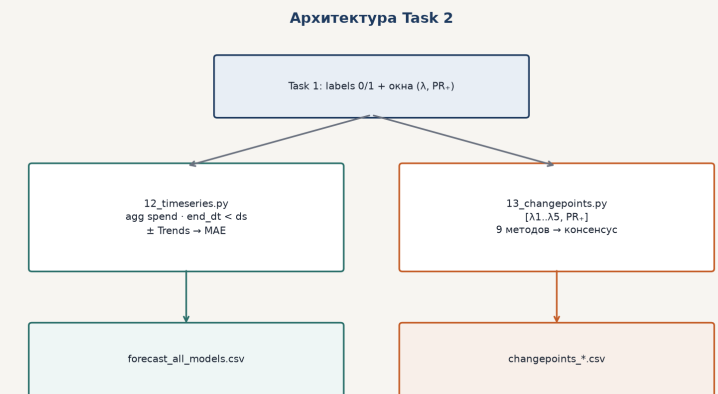
Вход: метки Task 1 + dynamic_summary + spend

От типологии Task 1 — к прогнозу и консенсусу сдвигов

Task 1 labels + окна → A: прогноз (12) → MAE-таблица

→ B: 9 методов CP → консенсус $\geq 50\%$

- Спектральные фичи только из окон с `end_dt < ds` (без утечки)
- Trends — опциональный внешний сигнал
- Chronos zero-shot — в контуре (§4.7); news NLP — вне



Спектральные фичи после фикса leakage

Утечка будущего искажала сравнение. Правило исправлено.

- Было: $\text{start_dt} \leq \text{ds}$ → окна «заглядывали» вперёд
- Стало: $\text{end_dt} < \text{ds}$ — окно должно закончиться до даты прогноза
- После фикса вклад спектральных фич ослаб — ожидаемо
- Вывод для жюри: сравнение моделей только на post-leakage CSV

Leakage fix: спектральные фичи без будущего

ДО (bar)

$\text{start_dt} \leq \text{ds}$
окна могли
«видеть» будущее
MAE искажены

ПОСЛЕ (канон)

$\text{end_dt} < \text{ds}$
окно закончилось
до даты прогноза
честное сравнение

MAE: сетка и кто выигрывает

Обязательная метрика — MAE. Один взгляд на всю сетку.

- 8 ячеек (2 кластера × H=1/3/6/12) × ключевые модели
- H=12: LGBM/CatBoost пусты (мало точек после lag_12)

| Кластер | H | Победитель | MAE |

||--:||-:|

| сельские | 1 | seasonal | 4314 |

| сельские | 3 | lgbm | 1761 |

| сельские | 6 | naive | 1497 |

| сельские | 12 | prophet | 1514 |

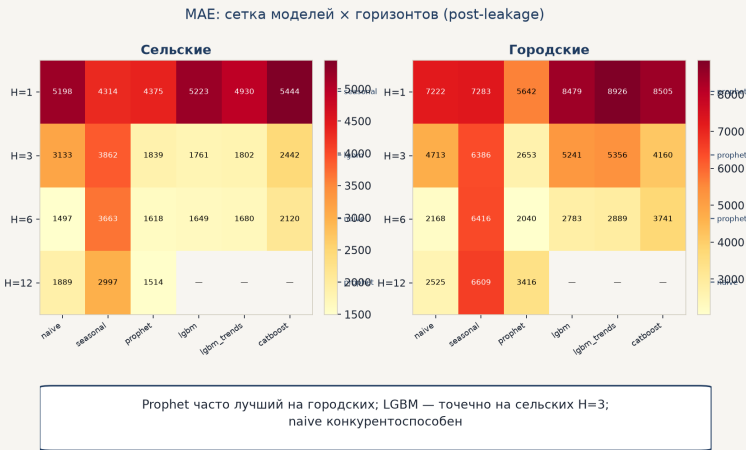
| городские | 1 | prophet | 5642 |

| городские | 3 | prophet | 2653 |

| городские | 6 | prophet | 2040 |

| городские | 12 | naive | 2525 |

Takeaway: Prophet часто лучший на городских; LGBM — точноно на сельских H=3; naive конкурентоспособен.

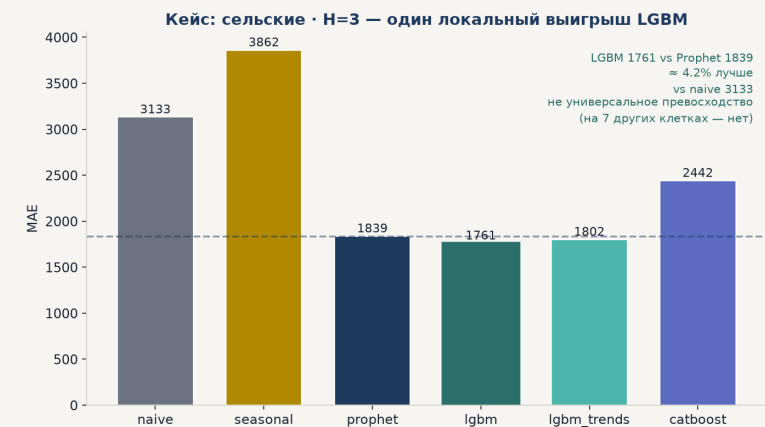


Кейс: сельские H=3 — LGBM vs Prophet

Один локальный выигрыш, не универсальное превосходство

- LGBM MAE 1761 vs Prophet 1839 → $\approx 4.2\%$ лучше $(1839-1761)/1839$
- vs naive 3133 — существенный отрыв от базовой линии
- lgbm_trends = 1801 — Trends здесь не помогают
- Только эта клетка: на остальных 7 ячейках сильнее Prophet / naive / seasonal
- На городских H=3 картина обратная: Prophet 2653, LGBM 5241

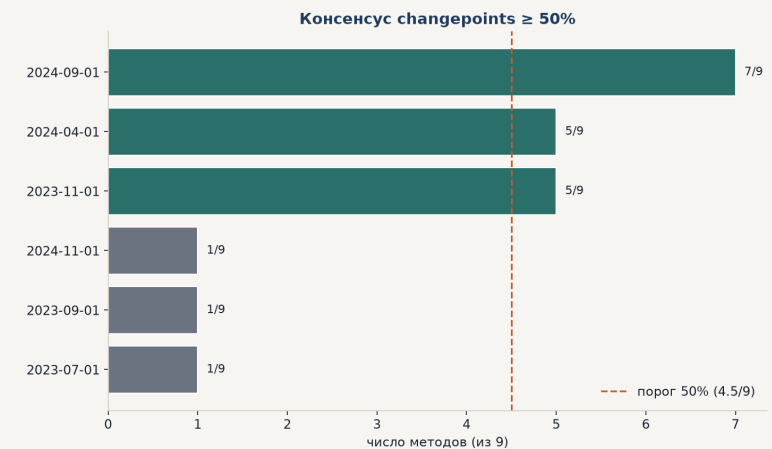
Тезис: «пытались превзойти Prophet» — да; «превзошли везде» — нет.



Changepoints: консенсус, не один метод

Девять алгоритмов. «Лучший» ответ — где сходятся $\geq 50\%$.

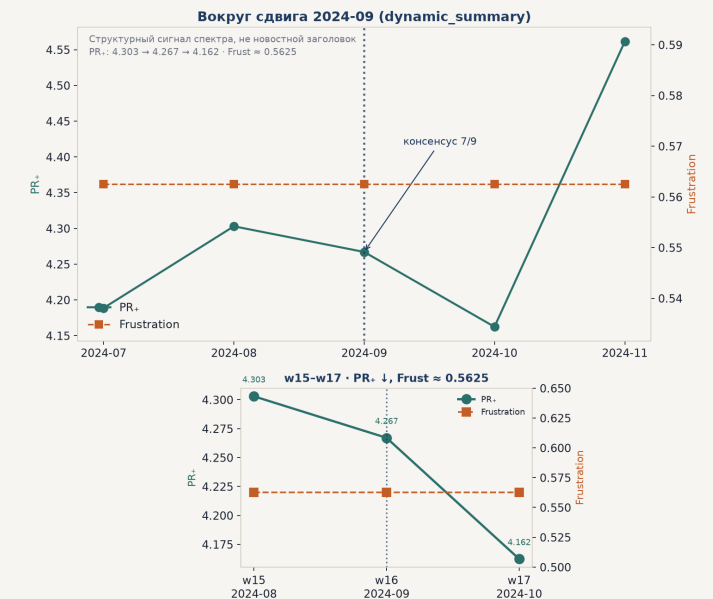
- Сигнал: $[\lambda_1 \dots \lambda_5, PR]$ · дата = конец окна
- Консенсус: 2023-11 (5/9), 2024-04 (5/9), 2024-09 (7/9)
- Не назначаем одному PELT/Binseg статус «истины»



Что видно вокруг сдвига 2024-09

Сдвиг спектрального режима — не выдуманный новостной сюжет

- Окно w16: 2024-04 → 2024-09 · 7 из 9 методов
- $PR_{\square}$: 4.303 → 4.267 → 4.162 (w15–w17); Frustration стабилен ≈ 0.5625
- Интерпретация: согласованный структурный сигнал; без привязки к заголовкам СМИ



Trends — proxy, не news

Критерий новостей не закрыт

- Google Trends используется как прокси; NLP по новостям не реализован.

Документированный пробел.

- Сделано: среднее по регионам СЗФО → merge по дате
- Ограничение: один ряд на оба кластера; после фикса часто хуже no-trends



Chronos-bolt-tiny zero-shot прогнан; news — пробел

- 8 ячеек H×cluster: Chronos хуже Prophet / LGBM / naive везде (forecast_foundation.csv)
- Формулировка: «прогон есть; на ~24 точках выигрыша по MAE нет»
- News NLP не реализован; Google Trends — proxy

Пробелы критериев (честно)

Foundation TS (15%)

Chronos-bolt-tiny
прогнан zero-shot
MAE хуже baselines
на всех 8 ячейках

News (15%)

Есть Google Trends
(прокси интереса)
GDELT — см. GAPS
без narrative win

Закрито

Метод · MAE · сравнение
прогнозов · CP-консенсус
воспроизводимость 12/13

Next steps

news calendar + lag
anti-leakage join
A/B vs Trends

Итог задачи 2

1. Два уровня: прогноз + консенсус changepoints
2. Post-leakage: нет единого winner; Prophet / LGBM / naive / seasonal по клеткам
3. Консенсус сдвигов: 2023-11, 2024-04, 2024-09
4. Trends $\neq$ news; Chronos прогнан без выигрыша MAE
5. Воспроизведение: 12 / 13 / run_chronos_task2 + configs/task2_*.yaml

Полный метод → docs/TASK2_METHOD_REPORT.md · пробелы → docs/TASK2_GAPS.md

Takeaways · Задача 2

1. Два уровня: прогноз расходов + консенсус changepoints
2. Post-leakage: нет единого winner (Prophet / LGBM / naive / seasonal)
3. Консенсус сдвигов: 2023-11 · 2024-04 · 2024-09
4. Trends $\neq$ news; Chronos прогнан без выигрыша MAE
5. Воспроизведение: src/12, src/13 · configs/task2_*.yaml